

Una Regla de Selección por Carga del Centro para el Potencial de la Línea de Wilson

*El dominio fundamental de la unificación gauge–Higgs
depende de la representación*

Parte III — selección por paridad del centro, un desacoplamiento exacto,
y la puerta que regalamos

Carles Marín *

19 de julio de 2026

DOI: [10.5281/zenodo.21438226](https://doi.org/10.5281/zenodo.21438226) (DOI de concepto — resuelve siempre a la versión vigente)

Resumen

La Parte II regaló una puerta. Su primera cláusula — que una representación puede exhibir las hipercargas fraccionarias del Modelo Estándar solo si su carga del centro $\mathbb{Z}_4$ $a + 2b + 3c$ es impar — fue identificada como la congruencia clásica de carga del centro y declinada: *no reclamamos nada de ello*. Este trabajo muestra que la puerta declinada no es en absoluto un enunciado sobre la materia. Gobierna el sector de Higgs, y por una razón que cabe en una línea: *avanzar la línea de Wilson un periodo es, salvo una reflexión de Weyl, multiplicar por el elemento central $-1 \in Z(SU(4))$ — y la carga del centro es, por definición, el modo en que una representación responde a uno*. Escribiendo $D(t) = \sum_{\text{pesos}} t^{n_2 - n_4} (-1)^{n_3}$ para la función generatriz con signo de las etiquetas de twist del orbifold — una proyección que aquí derivamos de las condiciones de contorno de $T^2/\mathbb{Z}_2$ en vez de importarla — el carácter hereda la respuesta del centro en la forma $D(-t) = (-1)^{a+2b+3c} D(t)$, y con ella una dicotomía: una representación empareja sus multiplicidades de twist de Kaluza–Klein en m par cuando la carga del centro es impar, y en m impar cuando es par — nunca ambas, salvo en una clase degenerada $\mathcal{Z}$ que clasificamos exactamente y certificamos en Lean. El caso de m impar no es nuestro: es la hipótesis que Akamatsu, Hirose, Maru y Nago verifican inspeccionando su Tabla 1 para reducir a la mitad el dominio fundamental de la línea de Wilson, hasta $\alpha_2 \in [0, \frac{1}{2}]$. Como la puerta de la Parte II fuerza la carga del centro a ser *impar* para toda representación capaz de alojar una generación de quarks, mientras que el adjunto gauge es inevitablemente *par*, la hipótesis se invierte precisamente sobre la clase física: verificamos directamente que el potencial de toda representación admisible viola el periodo 1 en α_2 en un 2–30 % de su propia escala, de modo que la reducción a medio dominio no se transfiere y hay que barrer el toro completo. Lo que la clase admisible recibe a cambio es un desacoplamiento exacto: la muesca aniquila la contribución entera de la representación fermiónica al orden dominante de Kaluza–Klein de la curvatura en $\alpha_2 = \frac{1}{2}$, dejando una constante puramente gauge idéntica en las ocho representaciones admisibles. El orden dominante es por tanto degenerado *por teorema*, toda distinción entre representaciones candidatas vive en los términos subdominantes, y una ordenación por naturalidad construida sobre estimaciones puntuales es frágil por una razón estructural y no numérica. Cerramos sustituyendo el hessiano por diferencias finitas por una medida integral de la geometría de la cuenca, validada contra él allí donde es fiable y estable allí donde no lo es. Por último, el mecanismo no es ni un accidente ni universal: el desplazamiento iguala a un elemento central solo cuando las posiciones neutras frente a la línea de Wilson portan signos de twist equilibrados, lo que para una única dirección de línea de Wilson exige N par — de modo que $SU(4)$ es el grupo más pequeño capaz de portar esta regla de selección.

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se realizaron y contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA contra una verdad-base verificable por máquina (aritmética racional exacta sobre los sistemas de pesos de $SU(n)$ en SageMath, y un certificado en Lean 4 libre de `sorry` para el teorema central); todo número de este trabajo se regenera desde los scripts anexos.

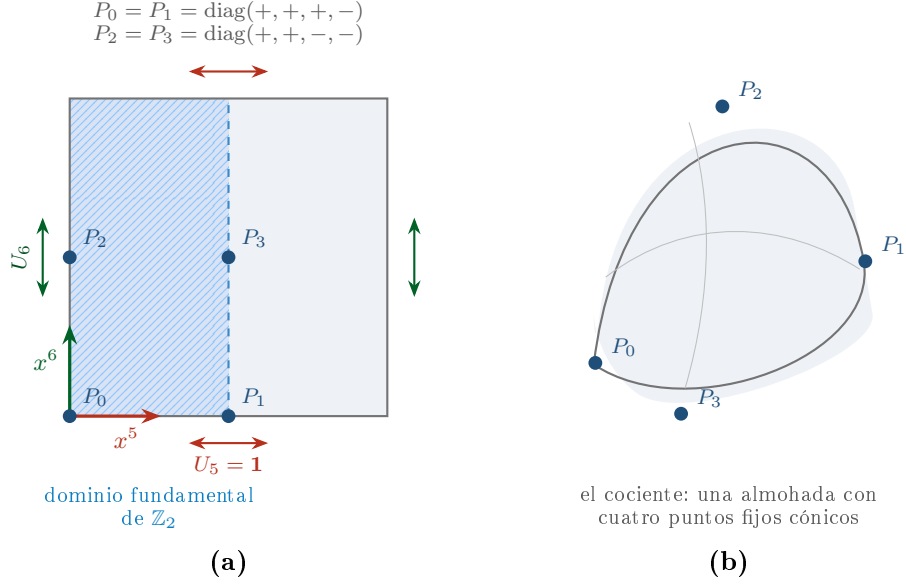


Figura 1: La geometría sobre la que vive toda figura posterior. (a) El toro T^2 con el dominio fundamental de $\mathbb{Z}_2$ rayado. Las traslaciones alrededor de los dos ciclos van acompañadas de U_5 y U_6 ; invertir las relaciones de consistencia de AHMN $P_1 = U_5 P_0$, $P_2 = U_6 P_0$ da $U_5 = \mathbf{1}$ y $U_6 = \text{diag}(1, 1, -1, 1)$, que es el origen entero de la etiqueta de twist q (§2). Los cuatro puntos fijos de $\mathbb{Z}_2$ portan las matrices de paridad mostradas; nótese $P_0 = P_1$ y $P_2 = P_3$, de modo que solo la dirección x^6 porta un twist discreto — la asimetría visible en (2). (b) El cociente $T^2/\mathbb{Z}_2$: una almohada con cuatro puntos cónicos, uno por punto fijo. Todo mapa de calor de este trabajo es la imagen plana de (a), dibujada sobre el rango completo de periodo 2 de las fases de la línea de Wilson.

1. La puerta que regalamos

Este trabajo trata sobre una frase de su predecesor.

La Parte I [1] retomó una pregunta abierta desde 2003 — Scrucça, Serone, Silvestrini y Wulzer habían observado que en un orbifold la cancelación de anomalías y la anulación de los tadpoles localizados son requisitos *independientes*, y nombraron la pieza que faltaba como un problema abierto [3] — y la abordó dentro del modelo $SU(4)$ six-dimensional de dos dobletes de Higgs de Akamatsu, Hirose, Maru y Nago [4]: un bloque coloreado de quarks en la representación de dimensión 60, una completación de 45 multipletes que cancela anomalías y tadpole juntos, y un teorema de Existencia que muestra que el tadpole nunca obstruye. La Parte II [2] convirtió la minimalidad que la Parte I meramente había observado en una ley exacta: una irreducible (a, b, c) de $SU(4)$ contiene una celda de quarks del Modelo Estándar entre sus modos cero quirales de $T^2/\mathbb{Z}_2$ si y solo si

$$(a + 2b + 3c) \text{ impar} \quad \wedge \quad b \geq 1 \quad \wedge \quad a + b + c \geq 3. \quad (1)$$

La Parte II fue cuidadosa con el crédito, y en ningún sitio más que en la primera cláusula. La carga del centro $\mathbb{Z}_4$ — la clase de congruencia de Slansky $c(R) = a + 2b + 3c \bmod 4$ [5] — ata la hipercarga fraccionaria a una congruencia fija, un hecho enunciado para el propio $\mathbb{Z}_6$ del Modelo Estándar por Hucks y por Saller y reformulado en lenguaje de estructura global por Tong y por Alonso, Dimakou y West [6, 7, 8, 9]. La Parte II escribió, con todas las letras, “*no reclamamos nada de ello*”, y registró la cláusula como *heredada, no inventada*.

Regalarla fue lo correcto, y la razón es larga. La observación de que el *centro* de un grupo gauge porta física que el álgebra por sí sola no porta se remonta a la condición de cuantización de Dirac y fue afilada por la clasificación de fases de ’t Hooft según las cargas eléctricas y magnéticas que la sobreviven [21]: qué admite una teoría como operador de línea, y qué cargas fraccionarias puede portar, no lo decide $\mathfrak{su}(n)$ sino qué cociente del grupo simplemente conexo se gaugea. Hucks y Saller sacaron la conclusión correspondiente para el propio Modelo Estándar — su verdadero

grupo gauge es $(SU(3) \times SU(2) \times U(1))/\mathbb{Z}_6$, y las hipercargas familiares $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}$ son precisamente las fracciones que ese cociente permite [6, 7]. Tong reformuló el enunciado en el lenguaje de los operadores de línea [8], y Alonso, Dimakou y West plantearon la pregunta experimental escondida dentro de él — qué estados de carga fraccionaria distinguirían entre los grupos candidatos [9]. Para cuando la Parte II necesitó el hecho, este había sido establecido cuatro veces distintas en cuatro lenguajes distintos. Una cosa así no se reclama.

Aquello era correcto, y este trabajo no se retracta. Pero era incompleto de un modo que no sospechábamos, porque dejó una pregunta sin hacer. La carga del centro entró en (1) como una condición *aritmética* sobre el sector de materia: qué pesos pueden portar $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}$ siquiera. Nada en esa derivación sugiere que la misma congruencia deba tener algo que decir sobre el sector de *Higgs* — sobre el potencial de la línea de Wilson, sus simetrías, su vacío, o la masa que genera. Ambos viven en partes distintas de la construcción y se calculan a partir de datos distintos.

Así pues: *¿sabe la carga del centro algo del potencial de Higgs?* La respuesta es que lo controla, en un sentido que podemos hacer exacto. No reclamamos la congruencia. Reclamamos lo que hace — y lo que hace no es una restricción sobre la materia sino una restricción sobre el *potencial mismo*.

Principio de Selección por Paridad del Centro. Sea un desplazamiento de un módulo de línea de Wilson equivalente, salvo Weyl, a la multiplicación por un elemento central ζ de orden d . Entonces el soporte de Fourier del potencial a un loop se escinde en d sectores etiquetados por la carga del centro módulo d , y una representación R contribuye a un sector solo allí donde $\zeta^{c(R)} = 1$. Los sectores en que $\zeta^{c(R)} \neq 1$ son *idénticamente vacíos* para esa representación — no suprimidos: ausentes.

El caso aquí demostrado es $SU(4)$ sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$, donde $\zeta = -1$ tiene $d = 2$ y la carga es $c(R) = a + 2b + 3c$: un bit, leído en cuatro sitios — *admisibilidad de la materia, emparejamiento de twists de Kaluza-Klein, el soporte de Fourier del potencial y la geometría de su vacío*.

La carga del centro se ha usado durante medio siglo como condición sobre qué *representaciones* pueden portar hipercarga fraccionaria; aquí decide además qué *armónicos* del potencial de Hosotani pueden siquiera existir. La Figura 2 dibuja el centro del grupo en el centro de la página, con los cuatro sectores que gobierna a su alrededor.

Alcance y relación con trabajo previo. Como en la Parte II separamos lo heredado de lo nuevo, y de nuevo la mayoría de los ingredientes son heredados. La congruencia de carga del centro es clásica [6, 7, 8, 9, 5]. La construcción del orbifold, las etiquetas de twist (m, q) , la ecuación de masa, el potencial a un loop y el argumento del dominio fundamental son todos de AHMN [4]; citamos su Sección 4.3 literalmente en §5 porque nuestra afirmación física central es sobre el alcance de *su* hipótesis, no sobre un error en ella — su argumento es correcto para su modelo. El mecanismo tras nuestro teorema de anulación es asimismo clásico: el alfabeto $\{1, -1, t, t^{-1}\}$ tiene determinante -1 , de modo que parametriza la componente impropia de $O(4)$, donde una representación irreducible y su asociada $\mu \otimes \det$ tienen caracteres opuestos y las autoasociadas se anulan [10]; la ramificación es la regla de restricción de Littlewood con las reglas de modificación de Newell-King [11, 13, 10], y la técnica del determinante que usamos la describen Ayer y Behrend como rutinaria [19]. Lo nuestro es cuádruple: (i) la *dicotomía* (§3) y la clasificación exacta de su clase degenerada (§4), certificada por máquina en Lean 4; (ii) la observación — con verificación directa — de que la reducción de dominio fundamental de AHMN *se invierte* sobre la clase admisible para el Modelo Estándar (§5); (iii) el corolario de *desacoplamiento* y la degeneración de orden dominante resultante (§6); y (iv) una derivación de la proyección (m, q) a partir de las condiciones de contorno (§2), que en esta construcción se venía usando como un input calibrado. La Figura 3 es la ruta.

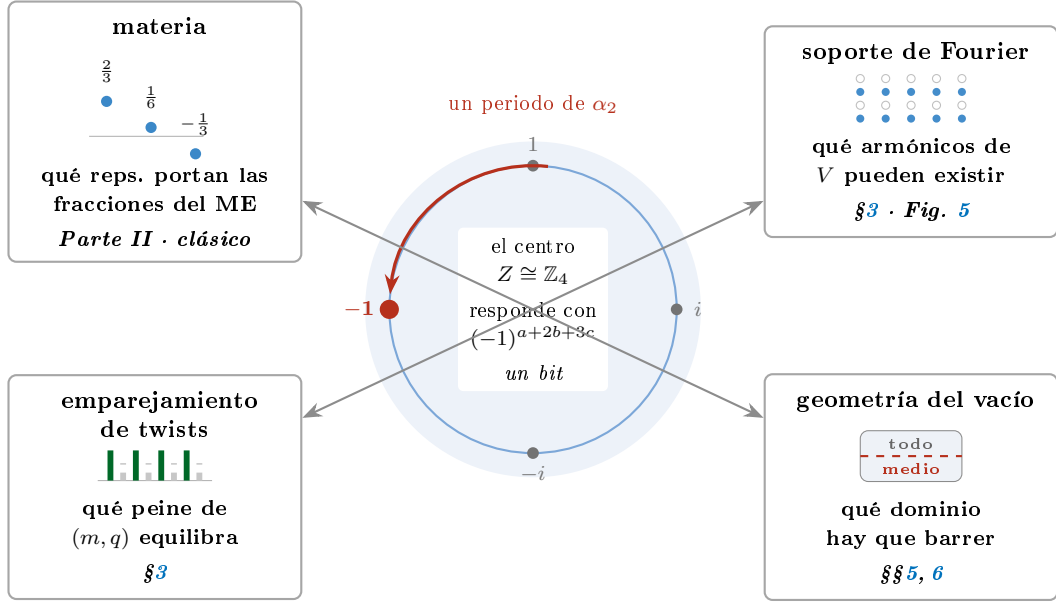


Figura 2: El centro del grupo, en el centro de la imagen. Un periodo de la línea de Wilson es media vuelta del centro $\mathbb{Z}_4$ — aterrizaja en -1 — y una representación responde a ese elemento con el único bit $(-1)^{a+2b+3c}$. Todo lo que este trabajo demuestra es ese bit leído en cuatro sitios: qué representaciones pueden portar las hipercargas del Modelo Estándar (conocido, y declinado en la Parte II), qué peine de multiplicidades de twist equilibra, qué armónicos del potencial de la línea de Wilson tienen permitido ser no nulos siquiera, y cuánto toro hay que barrer en busca de su vacío. Parecen cuatro hechos distintos sobre un modelo. Son un hecho sobre un grupo.

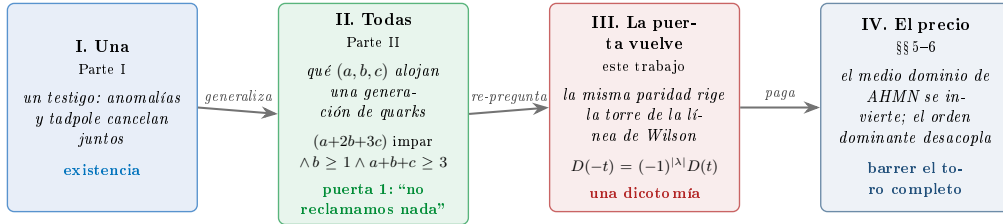


Figura 3: El arco de la serie. La Parte I produjo un único modelo consistente; la Parte II la ley exacta de qué representaciones son elegibles, declinando explícitamente su puerta aritmética como clásica. Este trabajo pregunta qué hace esa puerta declinada en otro lugar, y la encuentra gobernando el potencial gauge-Higgs — con una consecuencia que hay que pagar antes de calcular vacío alguno en esta clase.

Establecido aquí: el principio — un período de línea de Wilson es una transformación gauge central, de modo que la carga del centro es un enunciado sobre el potencial y no solo sobre la materia. *Abierto:* sus cuatro lecturas, que son el resto del trabajo.

2. De dónde vienen las etiquetas de twist

Antes de poder demostrar nada sobre la torre, hay que saber exactamente qué la etiqueta.

Las etiquetas son viejas. En 1979 Scherk y Schwarz notaron que un campo sobre un espacio compacto no tiene por qué volver a sí mismo: puede volver actuado por una simetría, y el twist resultante da masas que ningún potencial puso ahí [22]. Ese mismo año Manton y Fairlie observaron que las componentes extra-dimensionales de un campo gauge son escalares en cuatro dimensiones, con un acoplo cuártico fijado por el acoplo gauge en vez de libre [23, 24]; Hosotani mostró después que el vacío de tal escalar es una línea de Wilson, de modo que la ruptura de simetría pasa a ser un enunciado sobre la holonomía alrededor de un ciclo [25]. Esa es la idea entera de la unificación gauge-Higgs: el Higgs es un twist. Los orbifolds entraron cuando Kawamura usó una proyección

$\mathbb{Z}_2$ para partir un multiplete gran-unificado [26], y las construcciones modernas — la de AHMN incluida — combinan ambas cosas, de modo que un modo porta *a la vez* una fase de línea de Wilson y una paridad discreta. Ese par de datos es exactamente lo que registra (m, q) .

Por eso hay que fijar el par antes que nada. AHMN asignan a cada modo de Kaluza–Klein un par de enteros (m, q) mediante condiciones de contorno retorcidas [4, Ecs. (3.3)–(3.4)],

$$f(x^5 + 2\pi R, x^6) = e^{i\pi m \alpha_1} f(x^5, x^6), \quad f(x^5, x^6 + 2\pi R) = e^{i\pi(m \alpha_2 + q)} f(x^5, x^6), \quad (2)$$

con $\alpha_{1,2} = gRv_{1,2}$ las fases de la línea de Wilson, m “el peso del generador” y $q \in \{0, 1\}$ periódico o antiperiódico. En términos de las coordenadas de partición $n = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ de un peso, esta construcción se usa con $m = n_2 - n_4$ y $q = n_3 \bmod 2$. Esa asignación suele justificarse contrastándola con la Tabla 1 de AHMN. Contrastar no es derivar, así que la derivamos.

Los datos de contorno son los de AHMN: traslaciones $U_{5,6}$, paridades P_i en los cuatro puntos fijos, y las relaciones de consistencia $P_1 = U_5 P_0$, $P_2 = U_6 P_0$ [4, Ec. (2.8)], con la elección [4, Ecs. (2.9)–(2.10)]

$$P_0 = P_1 = \text{diag}(+, +, +, -), \quad P_2 = P_3 = \text{diag}(+, +, -, -),$$

que rompe $SU(4) \rightarrow SU(2)_L \times U(1)_Y \times U(1)_X$. Invirtiendo las relaciones,

$$U_5 = P_1 P_0^{-1} = \mathbf{1}, \quad \boxed{U_6 = P_2 P_0^{-1} = \text{diag}(1, 1, -1, 1)} \quad (3)$$

Un estado de contenido n en cualquier representación tensorial recoge por tanto $\prod_i (U_6)_{ii}^{n_i} = (-1)^{n_3}$ bajo la traslación en x^6 , que es exactamente la alternativa periódico/antiperiódico de (2): $q = n_3 \bmod 2$. Dos comprobaciones independientes salen gratis. Primera, q no es un dato extra sino el *producto de las dos paridades* $\mathbb{Z}_2$: sobre contenido n , $P_0 \mapsto (-1)^{n_4}$ y $P_2 \mapsto (-1)^{n_3 + n_4}$, cuyo producto es $(-1)^{n_3}$, consistente con $U_6 = P_2 P_0$. Segunda, y más reveladora, (2) es *asimétrica* — la condición en x^5 no porta q y la de x^6 sí. AHMN no comentan esto. Es precisamente $U_5 = \mathbf{1}$ frente a $U_6 \neq \mathbf{1}$: no hay twist discreto a lo largo de x^5 que una q pueda describir.

Para m : las componentes de $A_{5,6}$ con modos no masivos cuatridimensionales — las entradas $(++)$ de [4, Ec. (2.12)] — se sitúan en las posiciones de matriz $(1, 4), (2, 4), (4, 1), (4, 2)$, que son los dos dobletes de Higgs. Los valores esperados de vacío de la línea de Wilson yacen ahí, y usar $SU(2)_L$ (actuando sobre los índices 1, 2) para alinearse con la segunda componente del doblete hace del generador $E_{24} + E_{42}$, conjugado dentro del bloque $\{2, 4\}$ a

$$T = \text{diag}(0, 1, 0, -1), \quad (4)$$

cuyo peso sobre contenido n es $n_2 - n_4$. Que una *única* m aparezca en ambas mitades de (2) es consistente: ambos ciclos portan la misma dirección del álgebra de Lie con magnitudes distintas v_1, v_2 . La elección del par de índices es libertad gauge de $SU(2)_L$, y es demostrablemente irrelevante — la función generatriz D de §3 es invariante bajo las 24 asignaciones $m = n_i - n_j$, $q = n_k \bmod 2$ con i, j, k distintos. La libertad de la derivación y la libertad del teorema son la misma libertad.

Leer la Tabla 1 correctamente. Aplicar (T, U_6) al $\mathbf{35} = (4, 0, 0)$ da, para $m \geq 1$, los recuentos 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1 en $(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (3, 0), (3, 1), (4, 0)$, coincidiendo con la Tabla 1 de AHMN entrada por entrada — pero como recuentos de *multipletes* de $SU(2)_L$, no de estados. La razón es física. T no conmuta con $SU(2)_L$: mover una caja entre los índices 1 y 2 desplaza n_2 , y por tanto m , en uno. Un multiplete de tamaño s no porta entonces una única m ; se reparte sobre s valores *consecutivos*, contribuyendo exactamente un estado a cada uno. Lo verificamos sobre el $\mathbf{35}$ sin excepciones, y la identidad “#pesos en $(m, q) = \#$ multipletes que abarcan (m, q) ” se cumple exactamente. Que la línea de Wilson parta los multipletes de $SU(2)_L$ no es contabilidad — es ruptura de simetría electrodébil, que es para lo que está la línea de Wilson.

Establecido aquí: q es el twist $U_6 = P_2 P_0^{-1}$, equivalentemente el producto de las dos paridades del orbifold, y m es el peso bajo el generador de la línea de Wilson; la Tabla 1 queda reproducida y explicada. *Abierto:* nada a este nivel — lo que sigue siendo un input es la propia elección de paridades de AHMN, que es su definición de modelo, como debe ser.

3. Selección por paridad del centro, y la dicotomía que fuerza

Con las etiquetas fijadas podemos hacerle a la torre una pregunta afilada — y el modo de hacerla es también prestado.

Hay una vieja costumbre en teoría de representaciones: aprender sobre un carácter evaluándolo en un elemento del grupo *distinguido* en vez de estudiarlo en general. Los *Classical Groups* de Weyl están contruidos sobre la técnica [28], y Littlewood la convirtió en una máquina: dale a una función de Schur un alfabeto con estructura — variables en pares $\pm$, por ejemplo — y la respuesta no es meramente más simple sino combinatoria, anulándose sin más a menos que la partición pase un test de divisibilidad [29]. La costumbre sigue muy viva: Ciucu y Krattenthaler hallaron que los caracteres en pares recíprocos x, x^{-1} factorizan [32], Ayer y Behrend ampliaron la clase [19], y Ayer y Kumari clasificaron exactamente qué particiones sobreviven a un twist por una raíz de la unidad [17, 18]. En todos los casos el elemento especial convierte una pregunta sobre representaciones en aritmética sobre un diagrama de Young.

Nuestra torre nos entrega tal elemento gratis. Las dos paridades del orbifold y la línea de Wilson evalúan juntas el carácter de $SU(4)$ en un alfabeto que es mitad ± 1 y mitad recíproco — y, como veremos, ese alfabeto no es una elección cómoda sino la que dicta la física. Así que seguimos la costumbre. Define la función generatriz con signo de las etiquetas de twist,

$$D(t) = \sum_{\text{pesos}} t^{n_2 - n_4} (-1)^{n_3} = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1}), \quad \lambda = (a+b+c, b+c, c, 0), \quad (5)$$

la segunda igualdad porque $s_\lambda(x) = \sum_{\text{pesos}} \prod_i x_i^{n_i}$ evaluado en $x = (1, t, -1, t^{-1})$, reordenado por simetría. Como las clases (m, q) particionan los pesos y $(-1)^{n_3}$ es constante en cada una,

$$[t^m] D(t) = \text{mult}(m, 0) - \text{mult}(m, 1), \quad (6)$$

de modo que D registra exactamente el fallo de los dos sectores de twist en equilibrarse, nivel a nivel. Llamamos a (a, b, c) *de muesca par* si $\text{mult}(m, 0) = \text{mult}(m, 1)$ para todo m par, y *de muesca impar* si lo mismo vale para todo m impar. Lo primero ocurre si y solo si D es un polinomio de Laurent impar, lo segundo si y solo si D es par. (Usamos *muesca* para lo que en inglés llamamos *notch*; es el nombre que llevan también el certificado en Lean y la herramienta `notch_preflight.py`.)

Cómo se halló esto, ya que importa para cuánto fiarse. El lema de abajo tiene dos líneas, lo que le da el aire de algo que uno escribe primero y luego sale a buscarle una aplicación. No fue eso lo que pasó, y el orden real vale la pena registrarlo porque es el mismo orden que la Parte I recomendaba: nota una regularidad, luego pregunta si es una ley.

La muesca de m par apareció primero como una rareza *empírica*. Tabulando multiplicidades (m, q) a lo largo del catálogo admisible mientras trabajábamos en otra cosa, notamos que toda representación admisible equilibraba exactamente sus niveles de m par, y que el **35** de AHMN — la única representación de la tabla que no puede alojar una generación de quarks — no lo hacía, fallando por 3 contra 1 en $m = 2$. Ocho casos y una excepción son un patrón, no un teorema, y nuestra primera explicación fue errónea: conjeturamos que la cláusula responsable era la segunda puerta de la Parte II, $b \geq 1$, y la falsamos en menos de una hora sobre los contraejemplos explícitos $(2, 1, 0)$ y $(0, 2, 0)$, que tienen $b \geq 1$ y no tienen muesca. Solo tras ese fracaso buscamos el invariante que suministra la paridad de la carga del centro, y solo entonces existió la demostración de dos líneas para ser escrita. La clasificación de la clase degenerada de §4 llegó aún más tarde, forzada por los casos que el lema deja abiertos. Registramos la secuencia porque un lector tiene derecho a saber si un enunciado limpio fue construido hacia atrás desde una demostración limpia o extraído de datos sucios; este vino de los datos, y los contraejemplos que mataron el primer intento están en los scripts anexos junto a los que confirman el segundo.

Lema 1 (Paridad). $D(-t) = (-1)^{|\lambda|} D(t)$, con $|\lambda| = a + 2b + 3c$ el número de cajas de λ .

Demostración. Como multiconjuntos $\{1, -t, -1, -t^{-1}\} = -\{1, t, -1, t^{-1}\}$; s_λ es simétrica y homogénea de grado $|\lambda|$. $\square$

El principio: un desplazamiento unidad de la línea de Wilson es una transformación gauge central. Escrito así, el lema tiene el aire de un accidente de las funciones de Schur, y vale la pena decir con claridad por qué no lo es — porque esa razón es el contenido entero de este trabajo.

La variable generatriz sigue el nivel de twist, $t^m \leftrightarrow e^{i\pi m \alpha_2}$, de modo que $t \rightarrow -t$ no es otra cosa que $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2 + 1$: una unidad de línea de Wilson. Escribamos $g(\alpha_2)$ para el elemento del grupo que el orbifold nos entrega — el twist U_6 por la línea de Wilson, con autovalores $(1, t, -1, t^{-1})$ en las posiciones de §2. Entonces

$$\begin{aligned} g(\alpha_2+1) &= \text{diag}(1, -t, -1, -t^{-1}), \\ (-\mathbf{1}) \cdot g(\alpha_2) &= \text{diag}(-1, -t, 1, -t^{-1}). \end{aligned}$$

Estas *no* son la misma matriz, y nos cuidamos de no decir que lo sean: el desplazamiento por sí solo, $\text{diag}(1, -1, 1, -1)$, no es central. Coinciden *salvo un elemento de Weyl*, siendo la única permutación que las relaciona la transposición de las posiciones 1 y 3. Con eso basta, porque un carácter es una función de clase:

$$\boxed{g(\alpha_2+1) \sim_W (-\mathbf{1}) \cdot g(\alpha_2), \quad -\mathbf{1} \in Z(SU(4)) \cong \mathbb{Z}_4.} \quad (7)$$

El centro de $SU(4)$ es $\{\zeta \mathbf{1} : \zeta^4 = 1\}$, y $-\mathbf{1}$ es su único elemento de orden dos ($\det(-\mathbf{1}) = (-1)^4 = 1$, luego sí está en $SU(4)$). Sobre una representación irreducible, $\zeta \mathbf{1}$ actúa por el escalar $\zeta^{|\lambda|}$ — eso *es* la n -alidad — de modo que $-\mathbf{1}$ actúa por $(-1)^{|\lambda|}$, y $\chi_\lambda(g(\alpha_2+1)) = (-1)^{|\lambda|} \chi_\lambda(g(\alpha_2))$. Ese es el lema de paridad, y (7) es la razón de que tuviera que cumplirse:

Avanzar la línea de Wilson un periodo es, salvo una reflexión de Weyl, una transformación gauge central — y la carga del centro es, por definición, el modo en que una representación responde a una de ellas.

El elemento de Weyl no es un tecnicismo del que haya que disculparse; es por donde entra el orbifold. La permutación que hace el trabajo intercambia la posición *libre*, donde el alfabeto vale $+1$, con la posición que porta el twist U_6 , donde vale -1 . Sin ese twist no habría en el alfabeto ningún -1 que emparejar con el $+1$, ninguna permutación podría deshacer la negación, y no existiría regla de selección alguna. El mismo U_6 que produce la etiqueta q en §2 es lo que hace que la carga del centro sea siquiera visible para el potencial.

Vale la pena enunciar dos consecuencias antes de los detalles. Primera, nada de esto es propio de las funciones de Schur: en cualquier construcción donde un desplazamiento de un módulo realice un elemento central salvo Weyl se sigue una regla de selección por carga del centro, la haya escrito alguien o no. Segunda, el *mecanismo* tampoco es propio de $SU(4)$ — todo $SU(N)$ tiene centro $\mathbb{Z}_N$ — pero la *congruencia* que aparece sí lo es: la fija el orden del elemento central que el desplazamiento realiza, que aquí es dos y en otro sitio no tiene por qué serlo. §10 retoma eso, ya que es la primera pregunta que un lector debería hacerse.

El lema es elemental, y lo presentamos como una observación y no como un resultado. Su consecuencia no lo es.

Corolario 1 (Dicotomía). *Toda representación irreducible de $SU(4)$ es de muesca par o de muesca impar, y no ambas, salvo en la clase degenerada $D \equiv 0$ donde es ambas:*

$$|\lambda| \text{ impar} \implies \text{emparejamiento en } m \text{ par}, \quad |\lambda| \text{ par} \implies \text{emparejamiento en } m \text{ impar}.$$

La Figura 4 es el corolario con el álgebra quitada. Dos observaciones fijan el significado. Primera, $|\lambda| = a + 2b + 3c \equiv a + c \pmod{2}$, de modo que la paridad en cuestión es exactamente

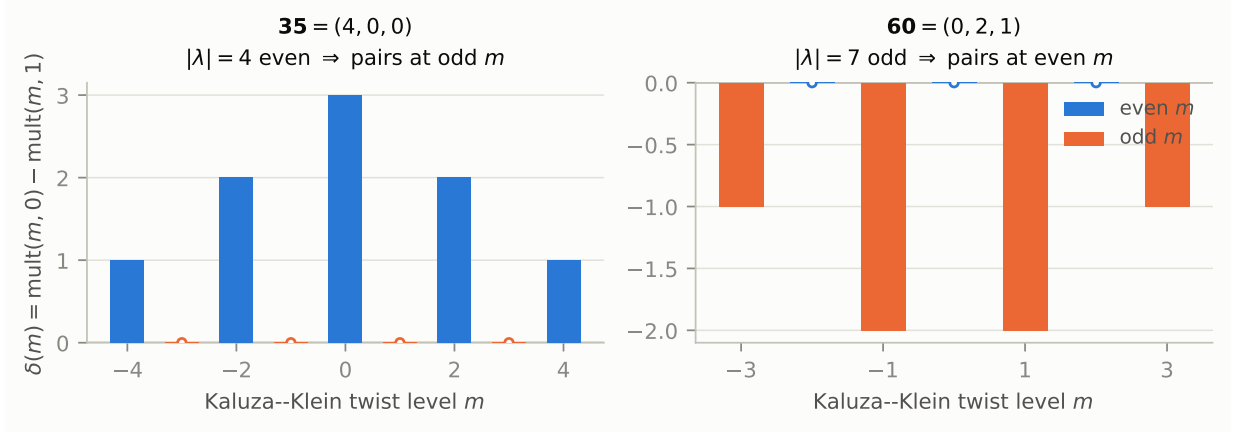


Figura 4: La dicotomía, vista directamente. El desequilibrio con signo $\delta(m) = \text{mult}(m, 0) - \text{mult}(m, 1)$ para el fermión de AHMN (izquierda) y para la representación más pequeña capaz de alojar una generación de quarks (derecha). Cada uno es un *peine*: uno se anula en todo diente par, el otro en todo diente impar, y qué peine le toca a una representación lo decide un único bit, la paridad de su carga del centro. Los marcadores huecos se sitúan sobre los dientes que se anulan idénticamente. Ninguna representación tiene ambos peines llenos, y fuera de la clase $\mathcal{Z}$ de §4 ninguna los tiene ambos vacíos.

la puerta 1 de la Parte II — y es el *cociente* $\mathbb{Z}_2$ de la carga del centro $\mathbb{Z}_4$, no la carga del centro misma. Segunda, la misma paridad ya venía haciendo trabajo silencioso en la Parte II: el recuento de modos cero quirales $N = (b+1)(a+c+1)/2$ es entero solo porque $a+c$ es impar siempre que la carga del centro es impar, una observación entre paréntesis allí. Tres apariciones, en tres sectores que no comparten coordenada: la puerta de admisibilidad, la integralidad del recuento de modos cero, y ahora el equilibrio de twists de la torre. Es el invariante el que hace el trabajo, no el marco.

La muesca es un hueco, no una cancelación. Vale la pena ver qué le hace el Corolario 1 al potencial mismo, porque el enunciado es más concreto que “las multiplicidades se equilibran”. Expandiendo V en modos de Fourier sobre el toro, la amplitud en el vector de frecuencia $m(k_1, k_2)$ — el m -ésimo armónico en la dirección (k_1, k_2) — porta el factor $\sum_q \text{mult}(m, q) (-1)^{k_2 q}$, que es la multiplicidad *total* cuando k_2 es par y exactamente $\delta(m)$ cuando k_2 es impar. La muesca no orquesta por tanto una cancelación delicada entre contribuciones: vacía una subred entera del espacio de Fourier. Para una representación de carga del centro impar, *todo* modo con k_2 impar y m par está idénticamente ausente del potencial — no pequeño, ausente. La Figura 5 muestra a las ocho representaciones admisibles dejando vacíos exactamente los mismos asientos, y al **35** de AHMN llenando los 95.

Establecido aquí: exactamente uno de los dos emparejamientos se cumple, cuál lo decide la paridad de la carga del centro, y la consecuencia es una subred idénticamente vacía del soporte de Fourier del potencial. *Abierto:* la clase degenerada donde se cumplen ambos y — el motivo del trabajo — qué hace ya el caso de m impar en la literatura.

4. La clase degenerada

El Corolario 1 calla cuando D se anula idénticamente. Esa clase es pequeña, exactamente calculable — y su existencia es la huella de un grupo que no es conexo.

$O(n)$ tiene dos componentes, y todo lo incómodo de su teoría de representaciones descende de ahí. Sus representaciones irreducibles vienen en pares *asociados* μ y $\mu \otimes \det$, indistinguibles sobre las rotaciones y opuestos sobre las reflexiones; algunos son su propio compañero. Como los diagramas de Young se construyeron para GL y S_n , etiquetar con ellos las representaciones de $O(n)$ produce etiquetas “no estándar” que hay que reparar, y Newell escribió las reglas de

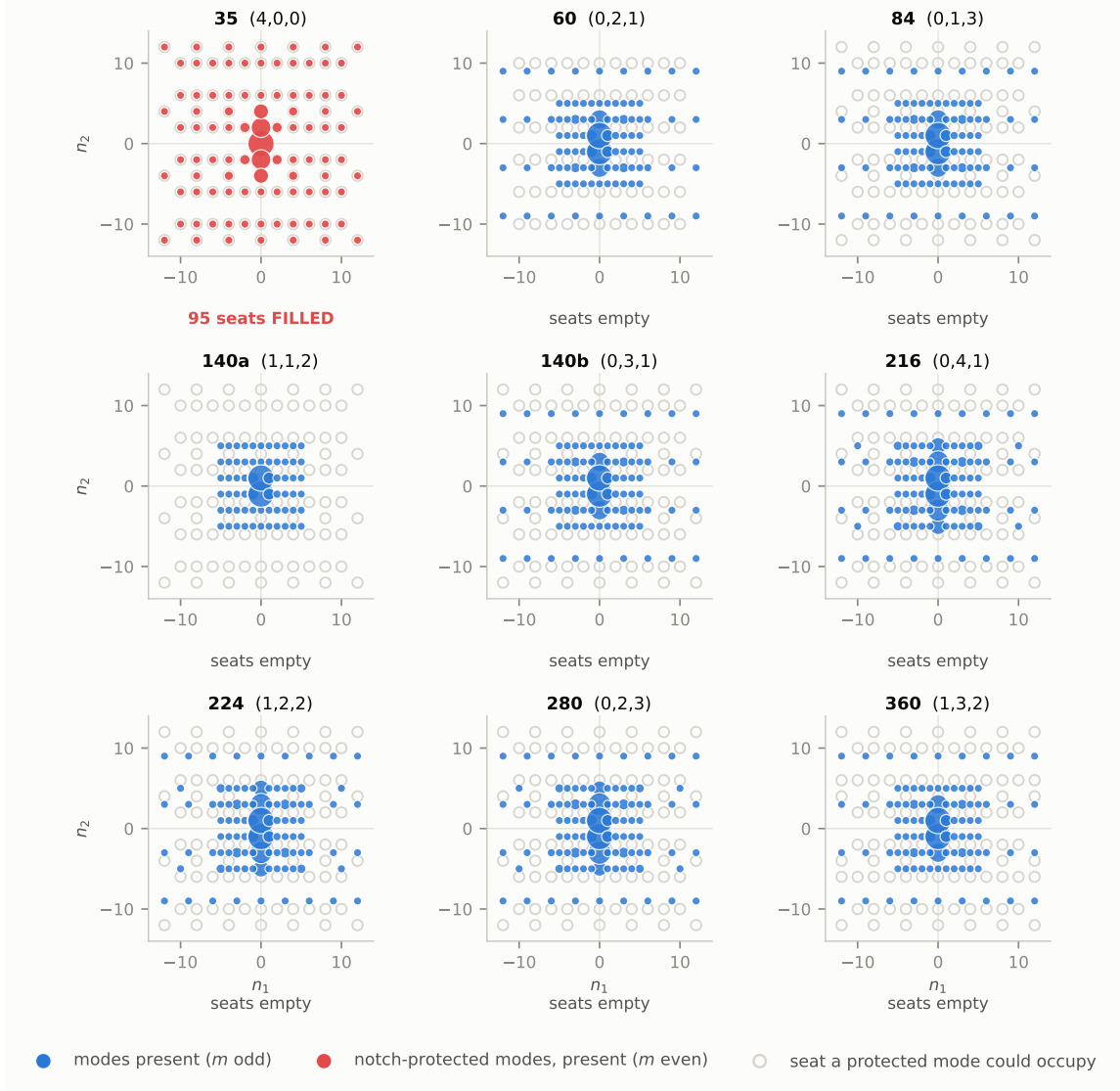


Figura 5: La muesca, vista como ausencia. Cada panel es el plano de Fourier del potencial a un loop para una representación, restringido a las capas de k_2 impar — el sector cuya amplitud es $\delta(m)$. Los discos rellenos son modos que el potencial porta de hecho, con tamaño según la amplitud; los anillos huecos marcan cada asiento que un modo *protegido por la muesca* (m par) podría ocupar. Ocho representaciones dejan todos esos asientos vacíos, y son exactamente las ocho que pueden alojar una generación de quarks del Modelo Estándar. La novena, el **35** de AHMN, los llena. Nada se ajustó ni se umbralizó: los asientos vacíos son ceros exactos, y el patrón es el único bit $a+2b+3c$ mód 2 hecho visible.

reparación en 1951 [13], con King sistematizándolas para las tres familias clásicas dos décadas después [11]. La incomodidad no es puntillismo contable; es la desconexión asomando a través de la notación. La influyente reformulación de Koike y Terada la resuelve del modo más limpio posible — trabajando en $R(SO(n))$ y tratando las etiquetas de $O(n)$ como una base [15] — lo cual es elegante, universalmente usado y, para nuestros fines, precisamente el movimiento equivocado: identificar μ con $\mu \otimes \det$ es exactamente la información que necesitamos.

Ese es el sentido en que existe la clase de abajo. Consiste en las representaciones cuya ramificación es *ciega* a la reflexión — autoasociadas de cabo a rabo, de modo que toda contribución se cancela contra una compañera. La física la vio primero, como una torre con ambos peines vacíos.

Teorema 1 (Clase degenerada). $D \equiv 0$ si y solo si

$$b \text{ impar} \wedge [(a, c \text{ ambos impares}) \vee (a = c \text{ par})]$$

En consecuencia la muesca de m par se cumple si y solo si $a + 2b + 3c$ es impar o $(a, b, c) \in \mathcal{Z}$, y como todo miembro de $\mathcal{Z}$ tiene $|\lambda|$ par, $\mathcal{Z}$ es disjunta de la clase que satisface la puerta de la Parte II.

Esbozo de demostración. Escribe $D = N/V$ con $N = \det(y_i^{\mu_j})$ el bialternante sobre el alfabeto ordenado $y = (1, -1, t, t^{-1})$ y $\mu = (a+b+c+3, b+c+2, c+1, 0)$. Expande N por Laplace a lo largo de las dos filas *constantes*: el menor 2×2 sobre las columnas $j < k$ es $(-1)^{\mu_k} - (-1)^{\mu_j}$, de modo que solo sobreviven columnas de μ -paridad opuesta, mientras que todo menor complementario sobre las filas (t, t^{-1}) vale $[\mu_l - \mu_m]$ con $[x] := t^x - t^{-x}$. Las ocho clases de paridad de (a, b, c) caen en cuatro tipos. Si todos los μ_j son pares — es decir, a, b, c todos impares — todo menor superviviente se anula y $N \equiv 0$. Si exactamente un μ_j tiene la paridad minoritaria, N es una combinación de tres corchetes cuyo mayor argumento es la suma de los otros dos, y por tanto no puede cancelarse. De las tres clases con una división de paridad dos-dos, dos contienen el corchete $[P]$ con $P = a+b+c+3$ estrictamente mayor que todo otro argumento, así que tampoco hay cancelación; la tercera, a, c pares y b impar, da $N/2 = [Q] - [R] + [P-Q] - [P-R]$ con los cuatro argumentos positivos, que se anula si y solo si $\{Q, P-Q\} = \{R, P-R\}$ como multiconjuntos, y como $Q = R$ forzaría $b = -1$ esto ocurre si y solo si $a = c$. El único input analítico es que $\{[x]\}_{x>0}$ es linealmente independiente, que es el enunciado de que monomios distintos son independientes. $\square$

El teorema está verificado de cuatro modos independientes — multiplicidades de peso de Weyl, un barrido exacto de bialternantes sobre 10 648 representaciones hasta $(a, b, c) \leq 21$ sin discrepancia alguna, comprobaciones simbólicas de cada fórmula de caso, y una auditoría adversarial — y certificado en Lean 4 (Cuadro 1). La Figura 6 pone el teorema y el criterio de la Parte II sobre la misma lámina: $\mathcal{Z}$ ocupa sus propias celdas y nunca se encuentra con una representación capaz de alojar una generación de quarks, que es la disjunción del Corolario 1 vista en vez de deducida.

Qué es nuevo aquí y qué no. El mecanismo es clásico y lo decimos con claridad. El alfabeto $\{1, -1, t, t^{-1}\}$ tiene determinante -1 , de modo que es el elemento semisimple genérico de la componente *impropia* $O(4)^-$; una representación irreducible de $O(4)$ y su asociada $\mu \otimes \det$ tienen allí caracteres opuestos, y toda $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ con $\mu_2 \geq 1$ es autoasociada y no contribuye nada [10, Thm. 5]. Por tanto $D \equiv 0$ si y solo si el multiconjunto de ramificación de Littlewood de λ es estable bajo la involución de asociación, es decir, si y solo si $c_{(m)}^\lambda = c_{(m,1,1)}^\lambda$ para todo $m \geq 1$ y $c_\emptyset^\lambda = c_{(1^4)}^\lambda$. Nuestra demostración *es* ese cálculo en otra base: se comprueba $V = -2[1]^3$, de modo que los corchetes $[x]$ son los caracteres de la componente impropia $\chi_{(x-1)}^-$ salvo normalización. Damos la ruta del bialternante porque evita la contabilidad de modificaciones — la regla de Littlewood no está modificada solo para $\ell(\lambda) \leq n/2 = 2$, esto es, solo para $c = 0$, y fuera de ese rango se requieren las reglas de modificación de King [11, 13, 10], apareciendo etiquetas ilegales de $O(4)$ con multiplicidad ya para etiquetas tan pequeñas como $(2, 1, 2)$. Eso es una ventaja práctica, no

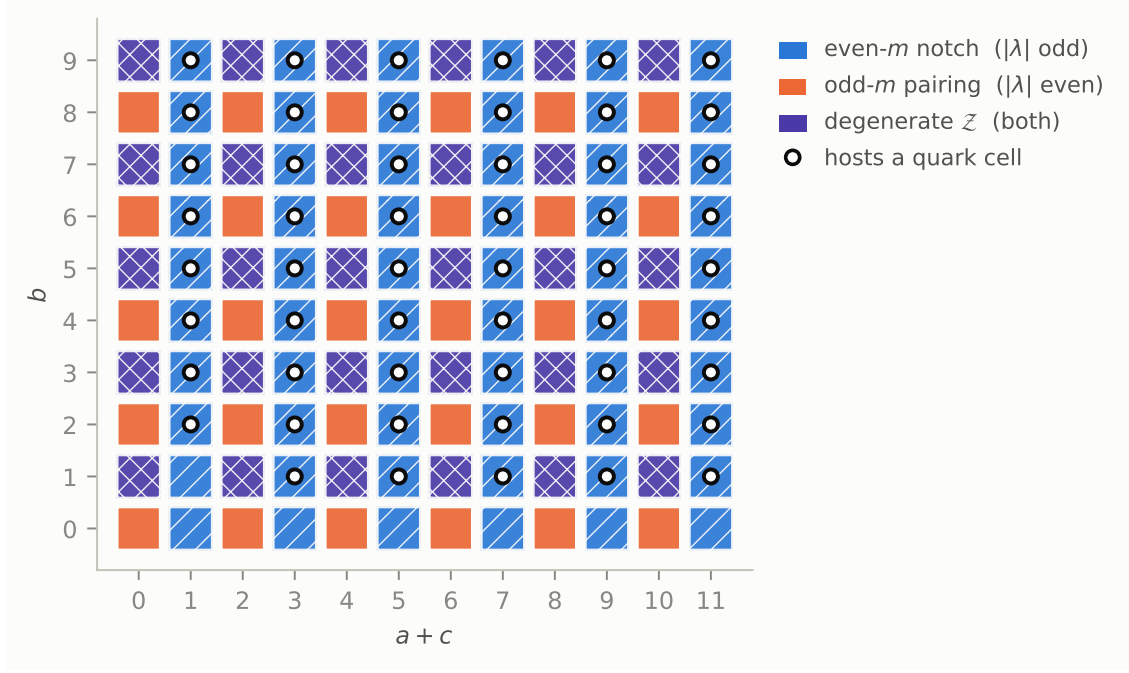


Figura 6: El paisaje entero en una lámina. Cada celda es un par de etiquetas $(a + c, b)$ — las dos coordenadas de las que la clasificación depende realmente — coloreada según qué emparejamiento satisface la torre. La paridad de columna azul es la puerta 1 de la Parte II disfrazada: esas son precisamente las representaciones que pueden alojar una generación de quarks, anilladas allí donde las dos cláusulas restantes ($b \geq 1, a + b + c \geq 3$) también se cumplen. Las celdas violeta son la clase degenerada $\mathcal{Z}$ del Teorema 1, que satisface ambos emparejamientos y, como la figura hace visible, nunca toca un anillo. Todo lo de este trabajo es un enunciado sobre la frontera entre el azul y el naranja.

conceptual. Lo que reclamamos es la clasificación aritmética explícita en etiquetas de Dynkin y su certificado en Lean, no el fenómeno ni la técnica.

Establecido aquí: $\mathcal{Z}$ exactamente, disjunta de la clase admisible de la Parte II. *Abierto:* si la clasificación es corolario de algún criterio general de componente impropia; no hemos hallado ninguno, y §9 registra dónde miramos.

5. El precio: un dominio fundamental que no se transfiere

Aquí está el giro. La mitad de m impar del Corolario 1 no es una curiosidad nuestra. Es una hipótesis ya en uso — y sostiene el argumento.

Al calcular el potencial a un loop de la línea de Wilson, AHMN reducen la región de búsqueda. Observan [4, §4.3], en el original:

“For even m , the combination $(m\alpha_2 + q)/2$ is invariant under $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2 + 1$ up to an integer shift, and hence each such tower is periodic with period 1 in the α_2 direction. For odd m , the spectrum with $(m, q) = (m, 1)$ at a given α_2 is equivalent to that with $(m, q) = (m, 0)$ at $\alpha_2 + 1$. Hence, if the effective potential contains an equal number of KK mode with $(m, 0)$ and $(m, 1)$ for odd m , their combined contribution is also periodic under $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2 + 1$.”

Citamos también la frase de m par porque juega a favor del argumento y no en contra: las torres de m par son periódicas de período 1 por sí solas, sea cual sea la representación, de modo que el sector de m impar es el *único* lugar donde la periodicidad puede obstruirse — y por eso una representación que falle ahí pierde la reducción por completo. La dan luego por satisfecha mediante inspección — *“From Table 1, we see that...”* — para su propio contenido de campos, y obtienen

Teorema (NotchCentreCharge.lean)	en Lean	contenido
notch_degenerate_iff		$Nabc = 0 \leftrightarrow (\text{Odd } b \wedge ((\text{Odd } a \wedge \text{Odd } c) \vee a = c))$ — Teorema 1, sobre $\mathbb{Z}[T; T^{-1}]$, sin decide sobre el determinante
notch_parity		Lema 1 como identidad libre de divisiones sobre el bialternante
degenerate_centre_charge_even		todo miembro de $\mathcal{Z}$ tiene $a + 2b + 3c$ par
degenerate_disjoint_admissible		$ \lambda $ impar $\Rightarrow N \neq 0$; las dos clases nunca se encuentran

Cuadro 1: El núcleo verificado por máquina. Todos los enunciados están libres de **sorry** y dependen solo de **propext**, **Classical.choice**, **Quot.sound**. El paso de independencia lineal se sustituye por la extracción de un único coeficiente de Laurent en el argumento de corchete estrictamente mayor, que es finita y efectiva.

sector	(a, b, c)	$ \lambda $	hipótesis de AHMN (m impar)	muesca de m par
adjunto gauge 15	(1, 0, 1)	4 par	sí	no
fermión de AHMN 35	(4, 0, 0)	4 par	sí	no
toda rep. admisible	puerta 1	impar	no	sí

Cuadro 2: La inversión. La puerta 1 de la Parte II fuerza $|\lambda|$ impar para cualquier representación capaz de alojar una generación de quarks, mientras que el adjunto gauge es inevitablemente par — de modo que los dos sectores caen en paridades opuestas y ninguna completación admisible puede restaurar el emparejamiento en m impar que necesita (8).

la región fundamental [4, Ec. (4.15)]

$$0 \leq \alpha_1 < 1, \quad 0 \leq \alpha_2 \leq \frac{1}{2}. \quad (8)$$

Su comprobación es correcta. Pero la hipótesis no es una propiedad de su modelo; por el Corolario 1 es una propiedad de la *representación*, y se invierte con la carga del centro. La Tabla 2 es el argumento entero.

Para el espectro total dependiente del valor esperado de vacío, gauge más fermión, la precondition de (8) se cumple para el **35** y falla para cada una de las ocho representaciones admisibles de dimensión ≤ 400 .

La Tabla 3 pone los dos argumentos uno junto al otro, porque la relación entre ellos es fácil de malinterpretar. No contradecimos un resultado; identificamos la hipótesis que hay debajo, mostramos que esa hipótesis es una propiedad de la representación y no del modelo, y observamos que se invierte sobre la clase que uno querría usar a continuación.

La conclusión, contrastada en vez de inferida. AHMN demuestran *emparejamiento* $\Rightarrow$ *periodo* 1. Mostrar que el emparejamiento falla no muestra por sí solo que falle la periodicidad — eso sería negar el antecedente, y podría existir otra ruta hacia la misma periodicidad. Así que contrastamos la conclusión directamente sobre el potencial. Evaluando V sobre el toro de periodo 2 por transformada rápida de Fourier (es exactamente una serie de cosenos bidimensional, ya que k_2q es entero y el término de seno muere) y comparando $V(\alpha_1, \alpha_2+1)$ con $V(\alpha_1, \alpha_2)$:

rep	35	60	84	140a	140b	216	224	280	360
máx $ V(\alpha_2+1) - V $ /escala	0	0.30	0.21	0.045	0.12	0.12	0.095	0.19	0.023

El **35** es de periodo 1 *exactamente*; toda representación admisible lo viola en un 2–30 % de la propia escala del potencial — una cantidad física, no ruido numérico (Figura 7). La reflexión

	hipótesis	estado de esa hipótesis	conclusión extraída
AHMN [4] §4.3	multiplicidades iguales de $(m, 0)$ y $(m, 1)$ en m impar	comprobada inspeccionando su Tabla 1, para su propio contenido de campos	$\alpha_2 \in [0, \frac{1}{2}]$ (8)
este trabajo, §3	ninguna — el emparejamiento se <i>deriva</i>	un teorema: qué peine le toca a una representación es $(a+2b+3c)$ mód 2	la dicotomía, Cor. 1
consecuencia	la Parte II fuerza $ \lambda $ impar en toda rep. admisible; el adjunto gauge es par	el emparejamiento en m impar falla en toda la clase física, verificado sobre V mismo	$\alpha_2 \in [0, 1]$: el toro completo, Cor. 2

Cuadro 3: La relación con el resultado sobre el que este trabajo se apoya. El argumento de AHMN es correcto y su comprobación válida para su modelo; lo que no estaba disponible entonces es que su hipótesis la decide la carga del centro, y que por tanto se invierte exactamente sobre las representaciones capaces de alojar el Modelo Estándar.

$\alpha_2 \rightarrow -\alpha_2$ sí sobrevive en las nueve. De ahí que para las representaciones admisibles la región fundamental sea $\alpha_2 \in [0, 1]$: exactamente el doble que la de AHMN.

Corolario 2. *La reducción (8) no se transfiere del modelo de AHMN a ninguna representación admisible para el Modelo Estándar. Una minimización para tal representación debe barrer el toro completo; una búsqueda restringida al medio dominio puede devolver un punto de frontera que no es un vacío.*

Relación con el programa de clases de equivalencia de condiciones de contorno. Existe una literatura desarrollada sobre redundancia gauge en exactamente este marco, y conviene decir con precisión por qué no contiene el enunciado anterior. Kawamura y colaboradores, y más recientemente Takeuchi e Inagaki, clasifican *clases de equivalencia de condiciones de contorno* en $S^1/\mathbb{Z}_2$ y $T^2/\mathbb{Z}_m$ bajo las transformaciones gauge que las conectan [33, 34, 35, 36]. Su invariante es una ley de conservación de la traza: $\text{tr } P_i$ se preserva en cada punto fijo, de modo que las degeneraciones de autovalores de las matrices de condiciones de contorno no pueden cambiar dentro de una clase.

Es un invariante distinto sobre un objeto distinto. El suyo se evalúa sobre las *matrices de condiciones de contorno* $N \times N$ y restringe qué condiciones discretas pueden identificarse; el nuestro se evalúa sobre una *representación irreducible* arbitraria a condiciones de contorno fijas, y restringe qué armónicos del potencial pueden ser no nulos. Ninguno calcula el otro. Dos rasgos de ese programa hacen la separación nítida y no una cuestión de énfasis: declina calcular potencial efectivo alguno (“*we do not carry them out since our purpose is not to study the dynamics of models but to classify the BCs*” [34, p. 7]), y señala que la traza de la matriz de *traslación* no se conserva en general [35, n. 3] — siendo el sector de traslación precisamente donde vive nuestro desplazamiento $\alpha_2 \rightarrow \alpha_2 + 1$.

Y ninguna otra identificación lo rescata. Agrandar un dominio fundamental invita a la objeción obvia: quizá alguna *otra* identificación, no considerada aquí, vuelva a encogerlo. Sobre un toro los candidatos naturales son las transformaciones modulares, que actúan sobre las fases de la línea de Wilson mezclando los dos ciclos — el mismo grupo que organiza el programa de simetría de sabor modular [37, 38]. Medimos por tanto, en vez de suponer, qué transformaciones del retículo respeta V realmente. El grupo superviviente es exactamente $\{\alpha_1 \rightarrow \pm\alpha_1\} \times \{\alpha_2 \rightarrow \pm\alpha_2\}$ junto con las traslaciones: las reflexiones y $S^2 = -\mathbf{1}$ se cumplen hasta el cero de máquina para toda representación contrastada, mientras que la propia S , el intercambio $\alpha_1 \leftrightarrow \alpha_2$ y la cizalla $\alpha_1 \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2$ están todas rotas a orden unidad. Es lo que cabe esperar de (3): $U_5 = \mathbf{1}$ mientras $U_6 \neq \mathbf{1}$, de modo que los dos ciclos son inequivalentes y nada que los mezcle puede sobrevivir a la proyección del orbifold. La consecuencia para nosotros es que $\alpha_2 \in [0, 1]$ no es meramente

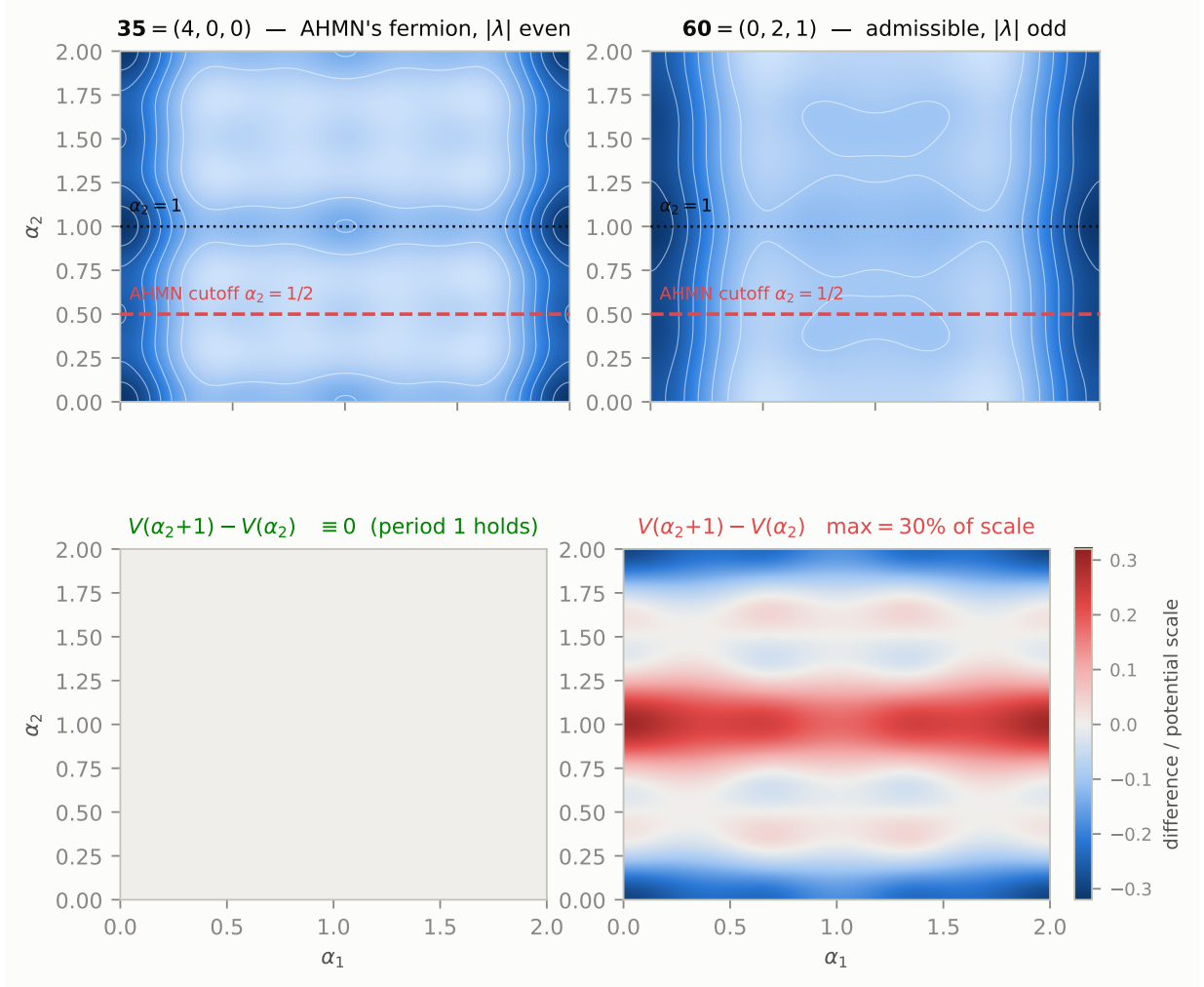


Figura 7: La afirmación central, sin álgebra. **Arriba:** el potencial a un loop de la línea de Wilson sobre el toro completo de periodo 2, para el fermión de AHMN (izquierda) y para la representación admisible más pequeña (derecha); la línea discontinua es el borde de la región fundamental (8) que usa la literatura. **Abajo:** el test directo, $V(\alpha_1, \alpha_2+1) - V(\alpha_1, \alpha_2)$ en la misma escala. A la izquierda es *idénticamente cero* — gris plano, la periodicidad se cumple y el medio dominio es legal. A la derecha es un 30 % estructurado de la propia amplitud del potencial. Nada del panel derecho es más pequeño, más sutil o más numérico que el izquierdo; la simetría sencillamente no está, y toda representación candidata capaz de alojar el Modelo Estándar está en ese lado.

mayor que (8) — es la región fundamental correcta y *completa*, sin ninguna identificación adicional disponible para reducirla.

Vale la pena señalar un residuo, más que interpretarlo. La cizalla $\alpha_2 \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2$ está rota, pero por un margen que cae monótonamente con la dimensión de la representación: 0.24, 0.18, 0.13, 0.075 y 0.027 para el **35**, **60**, **84**, **216** y **360** respectivamente. Si eso es una recuperación asintótica de una simetría modular en el límite de representación grande, o meramente el suavizado del potencial al contribuir más modos, no lo sabemos; una única sucesión monótona no es evidencia, y lo enunciamos solo como observación.

Esto no es una fe de erratas para [4], cuyo contenido de campos satisface su propia hipótesis. Es un aviso para todo lo que viene después: el paso siguiente natural en este programa — meter una representación realista que aloje quarks en la maquinaria de AHMN — pierde silenciosamente una simetría que las convenciones de esa maquinaria suponen. Lo pagamos nosotros mismos. Una versión anterior de nuestra propia ordenación por naturalidad se calculó sobre el medio dominio, y su minimizador quedaba clavado a la frontera $\alpha_2 = \frac{1}{2}$ en cinco de nueve representaciones; lo

diagnosticamos como un defecto de implementación y lo arreglamos numéricamente. No era un defecto. Era una simetría heredada que nuestras representaciones no tienen.

Establecido aquí: la reducción a medio dominio se invierte sobre la clase física, verificado sobre el potencial mismo. *Abierto:* qué recibe la clase admisible *a cambio* — el asunto de la sección siguiente, y no lo que uno adivinaría.

6. Qué compra la muesca: un desacoplamiento exacto

El emparejamiento en m impar compra periodicidad. La muesca de m par compra algo bastante distinto, y la diferencia es la razón de que una ordenación por naturalidad en esta clase haya sido tan difícil de estabilizar.

La forma de lo que sigue resulta familiar de otro contexto. Appelquist y Carazzone demostraron que los estados pesados desaparecen de los observables de baja energía salvo correcciones suprimidas [27], y la lección absorbida desde entonces tiene doble filo: lo que está protegido frente a un observable es también *invisible* para él. Una cantidad a la que una simetría prohíbe contribuir no puede medirse por aquello a lo que no contribuye. Lo que hallamos abajo es una versión discreta y exacta de ese intercambio. La muesca no suprime la contribución de la representación fermiónica a un observable concreto; la aniquila. Y el precio es exactamente el que los lectores de Appelquist y Carazzone aprendieron a esperar: ese observable ya no puede distinguir una representación de otra.

El orden dominante de Kaluza–Klein de la curvatura en α_2 en el punto medio está construido *enteramente* a partir del desequilibrio de m par $\delta(m) := \text{mult}(m, 0) - \text{mult}(m, 1)$:

$$\mathcal{D} = \pi^2 \left(\sum_{m \equiv 2(4)} m^2 \delta(m) - \sum_{m \equiv 0(4)} m^2 \delta(m) \right). \quad (9)$$

Pero la muesca es precisamente el enunciado $\delta(m) = 0$ para todo m par. Por tanto:

Corolario 3 (Desacoplamiento). *Para toda representación admisible para el Modelo Estándar, la contribución del sector fermiónico a $\mathcal{D}$ se anula idénticamente. $\mathcal{D}$ se reduce al sector gauge solo — el mismo número para toda representación admisible, independiente de (a, b, c) .*

Numéricamente, $\mathcal{D} = -27.6$ para las ocho representaciones admisibles, idéntico hasta el dígito, mientras que el no admisible **35**, que rompe la muesca, queda aparte en -185.5 . Esta es la forma familiar de una ley de conservación: lo que hace de la muesca un *detector* limpio de admisibilidad la hace ciega como *discriminador* entre representaciones admisibles.

Una inferencia refutada, registrada a propósito. Es tentador concluir de $\mathcal{D} < 0$ uniformemente que $\alpha_2 = \frac{1}{2}$ es una cresta de curvatura para toda representación admisible. Esa inferencia es falsa, y la registramos porque el fallo es instructivo. Contra la curvatura verdadera (convergida, $K_{\text{máx}} = 16$):

rep	35	60	84	140a	140b	216	224	280	360
$\mathcal{D}$ (orden dominante)	-185.5	-27.6	-27.6	-27.6	-27.6	-27.6	-27.6	-27.6	-27.6
$\partial_{\alpha_2}^2 V$ real en $\frac{1}{2}$	-200.6	+21.2	-5.8	-85.1	-188.6	+255.2	-160.4	+16.8	+245.5
el signo coincide	sí	no	sí	sí	sí	no	sí	no	no

El proxy de orden dominante predice mal el signo en cuatro de ocho. Acierta en el **35** — la única representación donde el sector fermiónico lo domina, y el caso contra el que tal proxy queda implícitamente calibrado. Se validó en el único régimen donde funciona y se aplicó luego en el régimen donde la muesca le ha quitado el contenido.

La consecuencia que importa. Juntando ambas cosas:

La muesca no fija el signo de la curvatura en α_2 ; *aniquila el término dominante*. Para toda representación admisible el orden dominante de Kaluza–Klein es degenerado — idéntico, puramente gauge. Todo lo que distingue una representación admisible de otra vive en los términos subdominantes.

Esto explica desde la teoría, y no desde la autopsia, por qué una ordenación por naturalidad sobre esta clase es delicada: los candidatos son indistinguibles a orden dominante *por un teorema*, y la cantidad que los separa es exactamente la que peor resuelve una minimización gruesa. Junto con el Corolario 2, los dos modos de fallo conocidos de tal cálculo son consecuencias del mismo cambio de paridad.

Establecido aquí: un desacoplamiento exacto, y el origen estructural de la fragilidad. *Abierto:* la propia estructura subdominante — que ahora tiene diana, ya que el orden dominante se conoce en forma cerrada y es una constante.

7. Medir el espacio en vez del punto

Toda fragilidad de arriba viene de evaluar en un punto: un minimizador clavado a una frontera, una curvatura leída en esa frontera, un hessiano tomado por diferencias finitas, un autovalor casi nulo en una dirección plana. El único enunciado exacto de este trabajo — la muesca — es un enunciado sobre el contenido de Fourier completo de V sobre el toro. Esa asimetría sugiere cambiar de instrumento.

Para un pozo cuadrático el conjunto de subnivel $S(\varepsilon) = \{V < V_{\min} + \varepsilon \Delta V\}$ es una elipse de semiejes $\sqrt{2\varepsilon \Delta V / \lambda_i}$, y una elipse uniforme tiene tensor de segundo momento $M_{ii} = a_i^2/4$. Ambos autovalores de curvatura se siguen por tanto de una *integral* sobre la cuenca,

$$\lambda_i = \frac{\varepsilon \Delta V}{2 M_{ii}}, \quad (10)$$

sin derivadas y sin paso. Se requieren dos correcciones y ambas se hallaron contrastando en vez de razonando: ε debe estar en el régimen cuadrático (en $\varepsilon = 0.15$ el conjunto de subnivel cubre un 40–76 % del toro y M satura contra el toro mismo, leyendo una anisotropía genuina de 413:1 como 1.17:1), y $S(\varepsilon)$ debe restringirse a la componente conexa del mínimo global, ya que el toro porta mínimos equivalentes por simetría y un conjunto sin restringir mide la separación *entre* mínimos — siendo la firma $\lambda \propto \varepsilon$ en vez de una meseta.

Corregida, la medida tiene una meseta en $\varepsilon \in [3 \cdot 10^{-4}, 10^{-3}]$ que reproduce el hessiano por diferencias finitas para ocho de nueve representaciones. En la novena — $(0, 3, 1)$, aquella donde las diferencias finitas no son de fiar — la deriva bajo $K_{\max}$: $4 \rightarrow 14$ cae del 68.9 % al 0.6 %. Dos hechos establecidos por el camino merecen registrarse: la *ubicación* del vacío está ya convergida en $K_{\max} = 4$ (idéntica a cuatro decimales hasta $K_{\max} = 14$; el **35** cae en $(0.4360, 0.2986)$ contra el $(0.438, 0.299)$ citado por AHMN, lo que confirma la calibración), de modo que la falta de convergencia nunca afectó a dónde está el vacío, solo a la curvatura allí; y el modo bajo de $(0, 3, 1)$ es genuinamente *anarmónico*, sin meseta en ε en absoluto, de modo que una masa cuadrática es sencillamente el descriptor equivocado para esa dirección en vez de uno difícil de medir.

Establecido aquí: un reemplazo integral del hessiano, validado allí donde el hessiano es fiable y estable allí donde no lo es. *Abierto:* la propia ordenación subdominante.

8. Una comprobación previa, y quién debería ejecutarla

La Parte I terminó empaquetando su teorema de Existencia como un oráculo reutilizable en vez de dejarlo como una afirmación sobre un modelo. Vale la pena hacer lo mismo aquí, porque el Corolario 2 no es un hecho sobre $(3, \mathbf{60})$ — es una comprobación que cualquiera que construya sobre esta clase de construcción debería ejecutar *antes* de gastar tiempo de máquina.

Para qué sirve. La reducción (8) es el tipo de paso que viaja como convención. Aparece una vez, se justifica una vez para un contenido de campos, y a partir de ahí se hereda — razonablemente, ya que rederivar cada dominio fundamental haría ilegible la literatura. El problema es que su hipótesis depende de la representación y se invierte exactamente sobre las representaciones que uno querría usar a continuación. Una minimización corrida sobre la región reducida a la mitad para tal representación no falla ruidosamente; devuelve un punto de frontera que parece un vacío. Ese modo de fallo es silencioso, y por eso merece una herramienta y no una observación.

Qué hace. `notch_preflight.py` toma o bien etiquetas de Dynkin o bien una tabla explícita de multiplicidades (m, q) , e informa de qué emparejamiento satisface la torre, qué región fundamental es por tanto legal, y si la representación puede alojar una celda de quarks siquiera. Sobre etiquetas aplica directamente el Corolario 1 y el Teorema 1; sobre una tabla *mide* ambos emparejamientos en vez de suponer ninguno, de modo que sigue siendo válida para espectros fuera del marco de $SU(4)$ donde nuestro teorema se aplica. Salida típica:

<code>notch_preflight.py</code> 0 2 1	<code>notch_preflight.py</code> 4 0 0
centre charge: odd	centre charge: even
tower pairs at: even m	tower pairs at: odd m
odd- m hypothesis: FAILS	odd- m hypothesis: HOLDS
legal region: $\alpha_2 \in [0, 1]$ (full torus)	legal region: $\alpha_2 \in [0, \frac{1}{2}]$
hosts a quark cell: yes	hosts a quark cell: no

Quién debería ejecutarla. Cualquiera que extienda un modelo gauge–Higgs de orbifold a una nueva representación de materia, antes de minimizar; cualquiera que reutilice un dominio fundamental publicado con un contenido de campos distinto; y cualquiera que encuentre un minimizador posándose repetidamente sobre una frontera del dominio — que, como registra §5, es el aspecto que tiene una simetría ausente vista desde dentro. La comprobación no cuesta nada: es un bit de paridad.

Establecido aquí: la consecuencia operativa del trabajo como comprobación ejecutable. *Abierto:* la misma pregunta para otros grupos de orbifold, donde el alfabeto de (5) cambia y la dicotomía debe rederivarse en vez de reutilizarse — exactamente el error que esta herramienta existe para prevenir.

9. Balance

Como en la Parte II exponemos la autoría punto por punto en vez de en prosa; el Cuadro 4 es esa contabilidad.

Dónde miramos. Buscando un criterio general que decida cuándo un carácter de $GL(n)$ se anula idénticamente sobre $O(n)^-$ — del cual el Teorema 1 sería corolario — leímos Koike–Terada [15], King [12], Littlewood [14], Fauser–Jarvis–King–Wybourne [16], Ayyer–Kumari [17], Kumari [18], Ayyer–Behrend [19] y Albion [20], y no hallamos ninguno. Koike–Terada no puede contenerlo: definen $R(O(n))$ como subanillo de $R(SO(n))$, y como V_μ y $V_\mu \otimes \det$ restringen a la misma irreducible de $SO(n)$, la involución de asociación queda cocientada antes de que la pregunta pueda plantearse. Un vecino cercano merece separación explícita: el Ejemplo 2.16 de Ayyer–Kumari enuncia un criterio de paridad de $O(4)$ en $(x, -x)$, que parece idéntico al nuestro y no lo es — su elemento del toro tiene determinante $+1$, la componente *propia*. Dos fuentes clásicas quedan sin leer y las señalamos como tales: el trabajo de King de 1971 sobre reglas de modificación en su propia exposición, y el libro de Littlewood, Cap. XI.

Elemento	Heredado (citar)	Nuestro
congruencia de carga del centro	n -alidad $\mathbb{Z}_4$; Y fraccionaria atada al centro [6, 7, 8, 9, 5]	nada — como en la Parte II, no reclamamos nada de ello
orbifold, twists (m, q) , potencial a un loop, Ec. (8)	AHMN [4]	la derivación de (m, q) desde las condiciones de contorno, y la lectura por multipletes de la Tabla 1
lema de paridad 1	elemental (simetría + homogeneidad de s_λ)	presentado como observación, no como resultado
mecanismo de $D \equiv 0$	asociada/twist por det de $O(2n)$; restricción de Littlewood; reglas de modificación de King [11, 13, 10, 19]	la clasificación aritmética explícita (Tma. 1) y su certificado en Lean
la dicotomía, Cor. 1	—	nuestra
inversión de (8), Cor. 2	—	nuestra, y verificada directamente sobre el potencial
desacoplamiento, Cor. 3	—	nuestro

Cuadro 4: Qué debe cada resultado. La novedad de §4 es un enunciado, no un fenómeno ni una técnica; la novedad de §§5–6 es la física.

10. Reflexiones

Una convención heredada porta una hipótesis no enunciada. La Ecuación (8) viaja como convención — un dominio fundamental, de esas cosas que uno copia sin rederivar. Su hipótesis justificante no viaja con ella, y en este caso la hipótesis se invierte exactamente sobre la clase que uno querría usar a continuación. Sospechamos que no es un caso aislado en la construcción de modelos de orbifold, donde dominios fundamentales, asignaciones Z_2 y reducciones “sin pérdida de generalidad” se heredan rutinariamente entre trabajos con contenidos de campos distintos. La protección barata es llevar la hipótesis como comprobación ejecutable en vez de como observación.

El centro como restricción sobre el potencial, no sobre la materia. El cambio de punto de vista es fácil de perder entre los corolarios, así que lo enunciamos sin rodeos.

Durante cincuenta años el centro del grupo gauge se ha usado en una sola dirección. La cuantización de Dirac, las fases de ’t Hooft, la lectura que Hucks y Saller hacen del propio $\mathbb{Z}_6$ del Modelo Estándar: en todas ellas el centro es una condición sobre *qué representaciones pueden existir*, o portar qué cargas. La Parte II también lo usó así, y lo dijo. El centro restringe la materia.

Lo que hemos hallado es que en una construcción gauge–Higgs el mismo invariante restringe además el *potencial*. No haciendo pequeña alguna contribución: eliminando idénticamente un sector de Fourier entero del potencial de Hosotani, para toda representación de la paridad equivocada. El Higgs en estos modelos es una línea de Wilson; un periodo de línea de Wilson es una transformación gauge central; de modo que el centro actúa sobre el sector de Higgs con la misma immediatez con que actúa sobre el sector de materia, y su carga decide qué puede aparecer allí. La Figura 5 es ese enunciado dibujado: para ocho de nueve representaciones, una subred de armónicos especificada aritméticamente no es pequeña, está vacía.

Lo diríamos así. La carga del centro se ha leído como una puerta sobre la materia. Es también una puerta sobre el potencial, y las dos puertas abren en direcciones opuestas — que es por lo que la condición que permite a una representación alojar el Modelo Estándar es la misma condición que le niega a su potencial de línea de Wilson una simetría que la literatura viene suponiendo.

Una conjetura, enunciada para poder matarla. El mecanismo que sabemos demostrar es específico de $SU(4)$ en su aritmética pero no en su lógica, y es más útil decir qué esperamos que detenerse en lo que calculamos.

Conjetura (selección por paridad del centro, forma general). Sea un modelo gauge–Higgs de orbifold cuyo espectro de Kaluza–Klein tiene etiquetas de twist capturadas por un carácter χ_λ evaluado sobre un alfabeto A , al modo de (5). Supóngase que un desplazamiento unidad de un módulo de línea de Wilson lleva A a $\zeta \cdot A$ salvo un elemento de Weyl, para algún ζ del centro del grupo gauge, de orden d . Entonces los armónicos del potencial a un loop se escinden en d sectores etiquetados por la carga del centro módulo d , y los sectores en que $\zeta^{c(R)} \neq 1$ están idénticamente ausentes del potencial de una representación R .

Demostramos el caso $d = 2$, en el modelo donde todo ingrediente puede calcularse exactamente, y verificamos la precondition estructural a lo largo de $SU(N)$ más abajo. Lo que no hemos hecho es exhibir un segundo modelo, de d distinta, en el que los sectores aparezcan como se predice; ese es el test obvio y el modo obvio de matar esto. Un orbifold $\mathbb{Z}_N$ con $N > 2$, o una línea de Wilson cuyo desplazamiento unidad realice un elemento central de orden tres, lo zanjaría en un solo cálculo.

¿Es esto un accidente de $SU(4)$? Es la primera pregunta que cabe hacerle a (7), y tiene una respuesta afilada y no meramente esperanzada.

El principio necesita que el desplazamiento iguale a un elemento central *salvo Weyl*, que es la condición de multiconjuntos $-A = A|_{t \rightarrow -t}$ sobre el alfabeto $A = \{\varepsilon_i t^{c_i}\}$, con $\varepsilon_i = \pm 1$ procedente del twist $\mathbb{Z}_2$ y c_i la carga bajo la línea de Wilson. Separemos las posiciones según c_i . Las de $c_i = \pm 1$ satisfacen la condición automáticamente, ya que $-\varepsilon t^{\pm 1}$ y $\varepsilon(-1)^{\pm 1} t^{\pm 1}$ son el mismo monomio. Las de $c_i = 0$ no: la negación les cambia el signo y nada en t puede deshacerlo, de modo que han de emparejarse, un $+1$ contra un -1 . *Las posiciones neutras frente a la línea de Wilson deben portar signos de twist equilibrados*, y en particular ha de haber un número par de ellas.

Para una única dirección de línea de Wilson eso significa $N - 2$ par, y por tanto N par. Un barrido por fuerza bruta sobre todos los alfabetos de esta forma lo confirma:

$SU(N)$	$N=3$	$N=4$	$N=5$	$N=6$	$N=7$	$N=8$
alfabetos que admiten la regla	0	192	0	4880	0	134400
posiciones neutras cuando se cumple	—	2	—	4	—	6
veredicto	ninguno	existe	ninguno	existe	ninguno	existe

Así pues, el mecanismo no es ni un accidente ni universal: vive sobre los grupos unitarios pares, y $SU(4)$ **es el grupo más pequeño capaz de portarlo**. Los grupos impares quedan excluidos por una razón que se enuncia en una frase — un número impar de posiciones espectadoras no puede equilibrar sus signos de twist — y esa razón es estructural, no numérica.

Dos límites honestos del barrido. Supone la forma de AHMN: un único twist $\mathbb{Z}_2$ que aporta signos, y una única dirección de línea de Wilson con cargas en $\{0, \pm 1\}$. Un orbifold $\mathbb{Z}_N$, o una línea de Wilson con cargas mayores, cambia la condición — el elemento central relevante ya no tiene por qué ser de orden dos, y la congruencia que aparecería sería módulo su orden y no módulo 2. No hemos barrido esos casos, y no los reclamamos.

El método es una sombra. Vale la pena nombrar lo que de hecho se hizo, porque el mismo movimiento está disponible en otros sitios. Nada en este trabajo estudia una representación de $SU(4)$ directamente. Lo que estudia es una *sombra*: la especialización $D(t) = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$ colapsa un sistema de pesos cuadridimensional sobre un único polinomio de Laurent, y el orbifold es quien elige el muro sobre el que proyectar — las dos paridades $\mathbb{Z}_2$ y la línea de Wilson fijan

el alfabeto, y no nos toca a nosotros escogerlo. Leídos así, los resultados son enunciados sobre sombras. La dicotomía (Corolario 1) dice que la sombra es siempre simétrica, con la carga del centro decidiendo respecto a qué eje. La muesca dice que la sombra tiene huecos, en posiciones aritméticamente exactas — y la Figura 5 son esos huecos. La clase degenerada $\mathcal{Z}$ del Teorema 1 es la más extraña de las tres: esas representaciones no proyectan *sombra alguna* sobre este muro. No son pequeñas — $\mathcal{Z}$ contiene representaciones de todo tamaño — y desde aquí son sencillamente invisibles, que es por lo que la física nunca las ve y por lo que hubo que clasificarlas por álgebra en vez de hallarlas por inspección.

La moraleja práctica es que el muro te lo eligen. Una proyección de orbifold distinta es un alfabeto distinto en (5), y por tanto una sombra distinta y una dicotomía distinta; eso es precisamente por lo que §8 advierte contra reutilizar el resultado en vez de rederivarlo. Lo que generaliza no es la respuesta sino la pregunta: dada una compactificación, pregunta qué especialización impone sobre el carácter, y lee la física en la sombra.

Una puerta puede ser un filtro. La imagen que emerge es que la representación actúa como un *filtro* sobre la onda del vacío: $V(\alpha)$ es una serie de Fourier en la línea de Wilson, la suma de Kaluza–Klein es una transformada de Fourier sobre el toro oculto, y el espectro de multiplicidades de la representación decide qué componentes pasan. El Corolario 3 dice que las representaciones admisibles son precisamente aquellas cuyo filtro es ciego a orden dominante — elegir una representación capaz de alojar el Modelo Estándar instala automáticamente una muesca en su propio potencial de Higgs. Si esa ceguera es una molestia o un principio de diseño (elegir la representación para conformar el filtro) es la pregunta que más nos gustaría responder a continuación.

El orden dominante es una constante, así que apunta por debajo. Como el Corolario 3 fija el término dominante en forma cerrada, el problema de naturalidad está ahora bien planteado en vez de meramente ser difícil: calcular la estructura subdominante con un gradiente analítico y control explícito de convergencia, contra un orden dominante que se sabe degenerado. Esa es una tarea más afilada que hacer más cuidadoso un minimizador, y es la primera vez que hay razón para esperar que sea necesaria.

11. Conclusión

La Parte II identificó su primera puerta como clásica y la regaló. Este trabajo muestra que la puerta hacía más trabajo que el sector en que se halló, y la razón cabe en una frase: avanzar la línea de Wilson un período es, salvo una reflexión de Weyl, multiplicar por el elemento central -1 , de modo que el centro actúa sobre el sector de Higgs con la misma inmediatez con que actúa sobre el sector de materia. Una representación responde con un solo bit, y ese bit decide qué armónicos del potencial de Hosotani tienen permitido existir. Lo que durante cincuenta años se ha leído como una restricción sobre *qué representaciones pueden portar qué cargas* es también una restricción sobre *qué puede contener el potencial*.

En concreto: la paridad de la carga del centro $\mathbb{Z}_4$ — equivalentemente $a+c$ — decide cuál de dos emparejamientos de twist de Kaluza–Klein satisface una representación, y ambos son mutuamente excluyentes fuera de una clase degenerada explícitamente clasificada. Uno de esos emparejamientos es la hipótesis bajo la cual la literatura de gauge–Higgs con dos dobletes reduce a la mitad su dominio fundamental de línea de Wilson; el otro es lo que toda representación admisible para el Modelo Estándar tiene en su lugar. La consecuencia es concreta y, creemos, inevitable para el programa: la reducción a medio dominio no se transfiere, hay que barrer el toro completo, y el orden dominante de Kaluza–Klein de la curvatura en el punto medio es independiente de la representación, de modo que cualquier ordenación de candidatos por naturalidad es un enunciado sobre términos subdominantes, se presente o no como tal.

No reclamamos nada de la congruencia de carga del centro, exactamente como antes. Lo que reclamamos es que no es solo una puerta sobre la materia: es una puerta sobre el potencial, y las dos puertas abren en direcciones opuestas. De un testigo, a la ley de elegibilidad, al descubrimiento de que la cláusula más clásica de la ley gobierna el sector por el que nunca se le preguntó — ese es el arco de los tres trabajos.

Disponibilidad de datos y reproducibilidad. Todos los scripts, datos de pesos, fuentes de Lean 4 y código de generación de figuras se proporcionan como ficheros anexos; ningún dato más allá de lo que ellos generan sustenta afirmación alguna aquí. Todo número se regenera desde los scripts anexos: el barrido de bialternantes del Teorema 1, la fuente en Lean 4 de la Tabla 1, la derivación de (m, q) y la comprobación de reparto de multipletes de §2, el test directo de periodicidad de §5, el desacoplamiento y la comparación de curvaturas de §6, y la medida de cuenca de §7 con sus barridos en ε y $K_{\text{máx}}$.

Referencias

- [1] C. Marín, *Anomaly- and Tadpole-Compatible Fermion Completion of Six-Dimensional $SU(4)$ Gauge-Higgs Unification* (Parte I), Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.21429144.
- [2] C. Marín, *Three Gates to a Quark Generation* (Parte II), Zenodo (2026), DOI: 10.5281/zenodo.21432628.
- [3] C.A. Scrucca, M. Serone, L. Silvestrini, A. Wulzer, *Gauge-Higgs Unification in Orbifold Models*, JHEP **02** (2004) 049, hep-th/0312267.
- [4] K. Akamatsu, T. Hirose, N. Maru, A. Nago, *Two Higgs Doublet Model from Gauge-Higgs Unification in Six Dimensions*, arXiv:2603.05857.
- [5] R. Slansky, *Group theory for unified model building*, Phys. Rept. **79** (1981) 1.
- [6] J. Hucks, *Global structure of the standard model, anomalies, and charge quantization*, Phys. Rev. D **43** (1991) 2709.
- [7] M. Saller, *The Central Correlations of Hypercharge, Isospin, Colour and Chirality in the Standard Model*, Nuovo Cim. A **111** (1998) 1375, arXiv:hep-th/9802112.
- [8] D. Tong, *Line Operators in the Standard Model*, JHEP **07** (2017) 104, arXiv:1705.01853.
- [9] R. Alonso, D. Dimakou, J. West, *Fractional-charge hadrons and leptons to tell the Standard Model group apart*, arXiv:2404.03438.
- [10] A. Solymos, D. Jakab, Z. Zimborás, *Extendibility of Brauer states*, arXiv:2411.04597. (Prop. 1 and Thms. 5, 9 of App. A give, in modern notation, the Littlewood restriction rule, the $O(2k)$ self-associate fact, and the Newell–King modification rules.)
- [11] R.C. King, *Modification Rules and Products of Irreducible Representations of the Unitary, Orthogonal, and Symplectic Groups*, J. Math. Phys. **12** (1971) 1588.
- [12] R.C. King, *Branching rules for classical Lie groups using tensor and spinor methods*, Can. J. Math. **23** (1971) 176.
- [13] M.J. Newell, *Modification rules for the orthogonal and symplectic groups*, Proc. Roy. Irish Acad. **54** (1951) 153.
- [14] D.E. Littlewood, *Products and plethysms of characters with orthogonal, symplectic and symmetric groups*, Can. J. Math. **10** (1958) 17.

- [15] K. Koike, I. Terada, *Young-diagrammatic methods for the representation theory of the classical groups of type B_n , C_n , D_n* , J. Algebra **107** (1987) 466.
- [16] B. Fauser, P.D. Jarvis, R.C. King, B.G. Wybourne, *New branching rules induced by plethysm*, J. Phys. A **39** (2006) 2611, arXiv:math-ph/0505037.
- [17] A. Ayyer, N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra **609** (2022) 437, arXiv:2109.11310.
- [18] N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity: II*, arXiv:2212.12477.
- [19] A. Ayyer, R.E. Behrend, *Factorization theorems for classical group characters, with applications to alternating sign matrices and plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **165** (2019) 78, arXiv:1804.04514.
- [20] S.P. Albion, *Universal characters twisted by roots of unity*, arXiv:2212.07343.
- [21] G. 't Hooft, *On the phase transition towards permanent quark confinement*, Nucl. Phys. B **138** (1978) 1.
- [22] J. Scherk, J.H. Schwarz, *Spontaneous breaking of supersymmetry through dimensional reduction*, Phys. Lett. B **82** (1979) 60.
- [23] N.S. Manton, *A new six-dimensional approach to the Weinberg–Salam model*, Nucl. Phys. B **158** (1979) 141.
- [24] D.B. Fairlie, *Higgs' fields and the determination of the Weinberg angle*, Phys. Lett. B **82** (1979) 97.
- [25] Y. Hosotani, *Dynamical mass generation by compact extra dimensions*, Phys. Lett. B **126** (1983) 309.
- [26] Y. Kawamura, *Triplet-doublet splitting, proton stability and extra dimension*, Prog. Theor. Phys. **105** (2001) 999, arXiv:hep-ph/0012125.
- [27] T. Appelquist, J. Carazzone, *Infrared singularities and massive fields*, Phys. Rev. D **11** (1975) 2856.
- [28] H. Weyl, *The Classical Groups: Their Invariants and Representations*, Princeton University Press (1939).
- [29] D.E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, 2nd ed., Oxford University Press (1950).
- [30] F.D. Murnaghan, *The Theory of Group Representations*, Johns Hopkins Press (1938).
- [31] R. Howe, E.-C. Tan, J.F. Willenbring, *Stable branching rules for classical symmetric pairs*, Trans. Amer. Math. Soc. **357** (2005) 1601, arXiv:math/0311159.
- [32] M. Ciucu, C. Krattenthaler, *A factorization theorem for classical group characters, with applications to plane partitions and rhombus tilings*, arXiv:0812.1251.
- [33] N. Haba, Y. Hosotani, Y. Kawamura, *Classification and dynamics of equivalence classes in $SU(N)$ gauge theory on the orbifold S^1/Z_2* , Prog. Theor. Phys. **111** (2004) 265, arXiv:hep-ph/0309088.
- [34] Y. Kawamura, T. Miura, *Equivalence Classes of Boundary Conditions in $SU(N)$ Gauge Theory on 2-dimensional Orbifolds*, arXiv:0905.4123.

- [35] K. Takeuchi, T. Inagaki, *A new classification method for equivalence classes on S^1/Z_2 and T^2/Z_3* , PTEP **2024**, arXiv:2401.09809.
- [36] K. Takeuchi, T. Inagaki, *Trace conservation laws in T^2/Z_m orbifold gauge theories*, arXiv:2404.19411.
- [37] F. Feruglio, *Are neutrino masses modular forms?*, in *From My Vast Repertoire: Guido Altarelli's Legacy*, World Scientific (2019) 227, arXiv:1706.08749.
- [38] H.P. Nilles, S. Ramos-Sánchez, P.K.S. Vaudrevange, *Eclectic flavor groups*, JHEP **02** (2020) 045, arXiv:2001.01736; véase también M. Ratz et al. para el desarrollo de la simetría de sabor modular basado en orbifolds.